Movimiento

Sharon Michelle Barraza Meriño

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Fontibón
Física
Juan Cubides

19/08/20226

Taller

- ¿Qué es velocidad?

Es una magnitud física vectorial que indica qué tan rápido cambia la posición de un objeto en el tiempo. Se calcula como v = d/t e indica tanto la rapidez como la dirección del movimiento

- **¿Qué diferencia hay entre distancia y desplazamiento?**

- **Distancia**: Es la longitud total del recorrido que hace un objeto (magnitud escalar, siempre positiva). No importa la trayectoria ni la dirección
- **Desplazamiento**: Es el vector que va desde el punto inicial hasta el punto final (magnitud vectorial: tiene valor y dirección). Puede ser menor o igual a la distancia recorrida, pero nunca mayor

- **Si aumento velocidad, ¿qué pasa con el tiempo?**

Para recorrer la misma distancia, el tiempo disminuye. Son magnitudes inversamente proporcionales (t = d/v) a mayor velocidad, menor tiempo requerido para cubrir el mismo trayecto

- **Desde los tipos de movimiento indiquen dos ejemplos desde su profesión**

- **1. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) — desarrollo de videojuegos**
  Al programar un videojuego, cuando un objeto se mueve en línea recta a velocidad constante, el código actualiza su posición en cada frame sumando siempre el mismo valor de desplazamiento posición += velocidad * tiempo
- **2. Movimiento Acelerado (MRUA) — motor de físicas / simulaciones**
  Al desarrollar un motor de físicas o una simulación, por ejemplo o una animación de una app, la velocidad del objeto aumenta constantemente con el tiempo. Como programadora, implemento esto calculando la aceleración en cada ciclo velocidad += gravedad * tiempo y actualizando la posición con esa velocidad cambiante, típico en simulaciones en Python o JavaScript.

- **CASO 1: Congestión en pasillos en hora pico**

Contexto real:
En un supermercado un sábado en la tarde, los pasillos están congestionados. Los clientes avanzan lentamente con sus carritos debido al alto flujo.

Un cliente tarda 2 minutos en recorrer un pasillo de 40 metros

Preguntas:

1. **¿Cuál es la velocidad promedio del cliente?**

Distancia = 40 m
Tiempo = 2 minutos = 120 segundos
v = d/t = 40 m / 120 s = **0.33 m/s** (aprox. 1.2 km/h)

2. **¿Qué factores están afectando su movimiento?**

- Alta densidad de personas o carritos en el pasillo
- Ancho reducido del pasillo frente al flujo de clientes

- Obstáculos como exhibiciones o promociones
- Comportamiento de compra como los clientes que se detienen a mirar productos

3. **¿Cómo impacta esto en la experiencia de compra?**

Genera frustración, aumenta el tiempo de permanencia en tienda, reduce la satisfacción del cliente y puede llevar a que abandone la compra o evite regresar en horarios pico

2 mejoras propuestas desde la operación del retail:

1. Establecer rutas de circulación en un solo sentido en pasillos estrechos durante horas pico, con señalización clara
2. Reorganizar horarios de reabastecimiento y personal de apoyo fuera de las horas de mayor afluencia, liberando espacio en los pasillos

- **CASO 2: Sobrecarga en transporte interno**

Contexto real:
En bodega, un auxiliar decide cargar más cajas de lo recomendado para hacer menos viajes.
El carrito pasa de 30 kg a 70 kg, pero la fuerza aplicada es la misma.

Preguntas:

1. **¿Qué sucede con la aceleración del carrito?**

Según la segunda ley de Newton ($F = m \cdot a$, o $a = F/m$), si la fuerza aplicada se mantiene igual pero la masa aumenta de 30 kg a 70 kg, la aceleración **disminuye considerablemente**:

- $a_2/a_1 = m_1/m_2 = 30/70 \approx 0.43$
- Es decir, la aceleración se reduce a cerca del 43% de la original (una caída de ~57%).

2. **¿Qué riesgos laborales aparecen?**

- Lesiones lumbares o musculares por sobreesfuerzo
- Pérdida de control del carrito, mayor distancia de frenado
- Accidentes por volcamiento o colisión
- Fatiga acumulada del trabajador

3. **¿Es eficiente esta práctica? Justifique.**

No es eficiente. Aunque reduce el número de viajes, aumenta significativamente el riesgo de accidentes, el esfuerzo físico y el tiempo de maniobra frenado y control, lo que puede generar pérdidas mayores a la "ganancia" en tiempo

4. **¿Qué recomendaría como técnico en retail?**

Distribuir la carga en más viajes respetando el límite de peso recomendado, usar equipos de transporte con mayor capacidad cuando se requiera mover más volumen, y capacitar al personal en manejo seguro de cargas

- **Caso 3: Descarga por rampa 🚚**

Una caja se desliza por una rampa

1. ¿Por qué la caja acelera?
Porque al estar sobre un plano inclinado, la fuerza de gravedad se descompone en dos componentes: una perpendicular a la rampa (que la mantiene apoyada) y otra paralela a la rampa, que es la que empuja la caja hacia abajo. Esta componente paralela ($m \cdot g \cdot \text{sen}\theta$) no está totalmente contrarrestada por la fricción, por lo que genera una fuerza neta y, en consecuencia, una aceleración constante mientras la caja desciende.

2. ¿Qué pasaría si la rampa tiene mayor inclinación?
La aceleración aumentaría ya que a incrementar el ángulo (θ), el valor de $\text{sen}\theta$ es mayor, por lo que la componente de la gravedad que actúa a favor del movimiento crece, y la fricción (que depende del componente perpendicular, $\cos\theta$) disminuye su efecto de frenado, resultado es que la caja baja más rápido y llega con mayor velocidad al final de la rampa, aumentando el riesgo de golpes, volcamiento o daño del producto.

3. Proponga una solución para evitar accidentes.

- Reducir el ángulo de inclinación de la rampa a un valor seguro según normativa de manejo de cargas.
- Instalar topes, barreras o sistemas de frenado (rodillos con freno, superficies antideslizantes) al final de la rampa.
- Usar rampas con superficie de fricción controlada y señalización de zona de descarga, además de capacitar al personal para no ubicarse en la trayectoria de la caja.

CASO 4: Caída de productos en estantería
En una tienda, un cliente golpea accidentalmente una estantería y un producto cae desde 2 metros.

Preguntas:

1. **¿Por qué cae el objeto?**

Por acción de la fuerza de gravedad: al perder su punto de apoyo (el golpe del cliente), el objeto entra en caída libre hacia el suelo

2. **¿Qué factores aumentan el daño del producto?**

- La altura desde la que cae (a mayor altura, mayor velocidad de impacto)
- El peso/masa del producto
- La fragilidad del material (vidrio, cerámica, etc.)
- El tipo de superficie de impacto (piso duro vs. superficie blanda)
- El ángulo de caída

3. **¿Qué pérdidas genera esto en retail?**

Pérdidas económicas por producto dañado, desperdicio de inventario, posible riesgo de accidente para el cliente, y afectación de la imagen del establecimiento

4. **Proponga 3 acciones preventivas.**

- Instalar topes o bordes de seguridad en las estanterías para evitar caídas de productos.
- Ubicar los productos más frágiles o pesados en los niveles inferiores de la estantería.
- Capacitar al personal y señalizar los pasillos para evitar golpes accidentales, además de anclar correctamente las estanterías.